

Introducción al Álgebra

Alexis Rivero

12 de abril de 2026

Índice general

Introducción al Proyecto	II
1. Lógica Proposicional	1
1.1. ¿Por qué empezamos con la Lógica?	1
1.2. Conectivos Lógicos	2
1.2.1. Negación ($\neg$)	3
1.2.2. Conjunción ($\wedge$)	4
1.2.3. Disyunción ($\vee$)	5
1.2.4. Disyunción Exclusiva ($\underline{\vee}$)	6
1.2.5. Condicional o Implicación ($\Rightarrow$)	7
1.2.6. Bicondicional o Doble implicación ($\Leftrightarrow$)	8
1.2.7. Propiedades de los conectivos lógicos	10
1.3. Tipos de razonamiento	17
1.3.1. Razonamiento Inductivo	17
1.3.2. Razonamiento Deductivo	18
1.3.3. Métodos de demostración	18
2. Conjuntos	19
2.1. Conjunto	19
2.2. Definición de Conjunto	19

Introducción al Proyecto

¿Cuál es el objetivo de este documento?

Este proyecto nace con la convicción de que las matemáticas no son un conjunto de reglas arbitrarias para memorizar, sino un lenguaje lógico que cualquiera puede dominar. El objetivo principal es proporcionar un recurso de aprendizaje que:

- **Desmitifique el rigor:** Pasar del lenguaje coloquial al lenguaje formal de manera progresiva.
- **Priorice el “Por qué”:** No solo presentar fórmulas, sino entender la lógica detrás de cada demostración.

¿A quién está orientado?

Este material ha sido diseñado pensando en:

1. **Estudiantes principiantes:** Personas que están comenzando su camino en carreras de ciencias, ingeniería o matemáticas y se sienten intimidadas por la abstracción inicial.
2. **Autodidactas:** Curiosos que desean aprender a razonar con rigor matemático desde cero, sin necesidad de conocimientos previos avanzados.
3. **Entusiastas de la lógica:** Aquellos que buscan entender cómo se construyen las verdades universales a través de las demostraciones.

Cómo utilizar estos apuntes

A lo largo del texto, encontrarás cajas de colores que resaltan información clave:

Definición: Conceptos

Las cajas **azules** contienen las definiciones esenciales: estas van a ser lo primero que pensemos antes de resolver un ejercicio

Teorema: Resultados

Las cajas **verdes** contienen los teoremas y propiedades que demostraremos a lo largo del curso.

Observación: Aclaraciones

Las cajas **naranjas** contienen observaciones, convenciones y advertencias importantes.

Ejemplo: Aplicaciones

Las cajas **grises** contienen ejemplos resueltos paso a paso.

Capítulo 1

Lógica Proposicional

1.1. ¿Por qué empezamos con la Lógica?

Antes de manipular ecuaciones o estudiar estructuras abstractas, debemos entender las reglas del juego. En el lenguaje cotidiano, las palabras pueden ser ambiguas o depender del contexto, pero en matemática rige la rigurosidad. El lenguaje de las matemáticas es la **lógica proposicional**. Piensa en ella como las “reglas del juego” que todos los matemáticos acuerdan seguir.

La lógica nos permite:

- Construir argumentos sólidos.
- Detectar errores en un razonamiento (falacias).
- Comunicar ideas complejas sin dejar lugar a la interpretación personal.

En el lenguaje natural normalmente tenemos adquirida la lógica. Cuando por ejemplo tu madre te dice “si no apruebas este examen, entonces te saco el celular”, podemos identificar dos partes bien diferenciadas:

Si $\underbrace{\text{no apruebo este examen}}_p$ **entonces** $\underbrace{\text{me sacan el celular}}_q$

Esto se conoce como condicional: si pasa p entonces pasa q . ¿Cuándo cumple la madre su promesa? Pueden ocurrir cuatro situaciones:

- No aprobé el examen y me sacaron el celular (p es V y q es V): **la madre cumplió**.
- No aprobé el examen y *no* me sacaron el celular (p es V y q es F): **la madre incumplió su promesa**. Este es el *único* caso donde el condicional es falso.
- Aprobé el examen y me sacaron el celular igual (p es F y q es V): la madre no estaba obligada a nada, pero decidió sacar el celular de todas formas. **La promesa no se rompió**.
- Aprobé el examen y no me sacaron el celular (p es F y q es F): no hubo consecuencia porque no se cumplió la condición. **La promesa tampoco se rompió**.

Ahora que ya vimos cómo se comporta la lógica en la vida cotidiana, podemos dar un paso más: ponerle nombre preciso a cada una de estas ideas. Ese ejemplo con el celular no era caprichoso: era exactamente la estructura que usan los matemáticos todo el tiempo. La diferencia es que en matemática reemplazamos las oraciones cotidianas por **proposiciones**, y los conectivos “si... entonces” por símbolos que eliminan toda ambigüedad.

Definición: Proposición

Una **proposición** (p) es toda oración declarativa de la cual se puede afirmar que es verdadera (V) o bien falsa (F), pero no ambas cosas a la vez.

Observación: Convención de notación

A lo largo de este material, utilizaremos las letras minúsculas p, q, r (y en general cualquier letra minúscula) para denotar proposiciones. Esto es simplemente una convención, no una regla matemática: lo importante es que el símbolo elegido represente claramente una oración con valor de verdad definido.

Ejemplos

Los siguientes son ejemplos de **proposiciones válidas**, junto con su valor de verdad:

- p : “2 es un número par.” (V) Verdadero
- q : “ $2 + 3 = 1$.” (F) Falso
- r : “Todo número primo es impar.” (F) Falso

En cambio, los siguientes enunciados **no son proposiciones**, porque no pueden ser verdaderos ni falsos:

- “¿Qué edad tenés?” oración interrogativa
- “Deténgase.” oración imperativa
- “¡Qué bonita película!” oración exclamativa

Las frases interrogativas, imperativas o exclamativas no son proposiciones, pues no tienen un valor de verdad definido.

1.2. Conectivos Lógicos

Un **conectivo lógico** es una palabra o símbolo que nos permite combinar dos o más proposiciones simples para formar una proposición más compleja. Así como en el lenguaje cotidiano usamos palabras como “y”, “o”, “no” o “si... entonces” para relacionar ideas, en lógica estos mismos conceptos se formalizan con símbolos precisos que eliminan toda ambigüedad.

Observación: ¿Por qué necesitamos símbolos?

En el lenguaje natural, una misma palabra puede tener significados distintos según el contexto. Por ejemplo, la palabra “o” en “¿Querés café o té?” suele interpretarse como *uno u otro*, *no ambos*, mientras que en matemática el “o” lógico admite ambos a la vez. Los símbolos nos permiten ser exactos y evitar esa ambigüedad.

1.2.1. Negación ($\neg$)

Supongamos que una persona nos dice:

p : “Hoy es 19 de marzo.”

Pero esa persona se equivoca: el valor de verdad de p es **falso**. Nosotros podríamos responder de varias maneras:

- “Hoy *no* es 19 de marzo.”
- “Es *falso* que hoy sea 19 de marzo.”
- “No es cierto que hoy sea 19 de marzo.”

Notemos que estas nuevas proposiciones son verdaderas, pues si p es falsa, su negación es verdadera. En matemática, esto se denota $\neg p$ y sirve para expresar lo contrario de una proposición dada.

Definición: Negación ($\neg$)

La **negación** es un conectivo lógico unario que invierte el valor de verdad de una proposición. La negación de p se denota $\neg p$ y se lee “*no p*”.

Ejemplo

Dada una proposición p , analizamos las posibilidades para $\neg p$. Sabemos que p puede tener solo dos posibilidades: (V) verdadero ó (F) falso.

- Si p es **verdadero**, $\neg p$ es **falso**, pues la negación cambió su valor de verdad.
- Si p es **falso**, $\neg p$ es **verdadero**, pues la negación cambió su valor de verdad.

Tabla de verdad de la negación

La tabla de verdad resume de forma compacta el comportamiento de un conectivo para *todos* los valores posibles de la proposición involucrada. Para la negación, la proposición p puede ser verdadera o falsa, lo que nos da exactamente dos filas:

p	$\neg p$
V	F
F	V

Observación: ¿Cuántas filas debe tener una tabla de verdad?

La cantidad de filas de una tabla de verdad (sin contar el encabezado) está definida por la expresión 2^n , donde n es la cantidad de proposiciones distintas involucradas.

Notemos que los valores de p y $\neg p$ *nunca* coinciden: si p es verdadera, $\neg p$ es falsa, y viceversa. Esto confirma lo que ya intuíamos: la negación simplemente *invierte* el valor de verdad.

1.2.2. Conjunción ($\wedge$)

Pensemos en la siguiente situación cotidiana:

*“Para entrar al partido necesitas la entrada **y** el documento de identidad.”*

La condición se cumple **solo si se satisfacen las dos cosas al mismo tiempo**. Si olvidaste la entrada, no entrás. Si olvidaste el documento, tampoco. Si olvidaste ambos, mucho menos. Solo hay un camino al éxito: tener *los dos*.

Notemos que aquí el “y” conecta dos proposiciones simples y la proposición resultante es verdadera únicamente cuando *ambas* partes son verdaderas. Esa es, exactamente, la idea detrás de la conjunción.

Definición: Conjunción ($\wedge$)

La **conjunción** es un conectivo lógico binario puesto que relaciona dos proposiciones y produce una nueva proposición verdadera solo si *ambas* proposiciones son verdaderas, y falsa si al menos una proposición es falsa. La conjunción de p y q se denota $p \wedge q$ y se lee “ p y q ”

Tabla de verdad de la conjunción

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Ejemplos

Sean las proposiciones:

- p : “Aprobé el examen.”
- q : “Ordené mi cuarto.”

La proposición $p \wedge q$ queda como: “Aprobé el examen **y** ordené mi cuarto.” Analicemos los cuatro casos posibles:

- Aprobé el examen **y** ordené mi cuarto. Ambas partes son verdaderas; cumplí con todo, por tanto $p \wedge q$ es **V**.
- Aprobé el examen **pero no** ordené mi cuarto. No cumplí una de las partes, por tanto $p \wedge q$ es **F**.
- **No** aprobé el examen, aunque sí ordené mi cuarto. Igual que el caso anterior, por tanto $p \wedge q$ es **F**.
- **No** aprobé el examen **ni** ordené mi cuarto. No cumplí con ninguna, así que $p \wedge q$ es **F**.

1.2.3. Disyunción ($\vee$)

Imaginemos que vamos a la librería a comprar un marcador y el vendedor nos dice:

“de color azul o negro”

En este contexto debemos elegir entre una de las dos opciones, pero también podríamos considerar una tercera posibilidad: comprar ambos marcadores, ya que sería cierto que queremos los dos colores. ¿El “o” del vendedor incluía esa posibilidad o no?

En la vida diaria el “o” suele ser ambiguo: a veces incluye la posibilidad de que *ambas* cosas sean ciertas, a veces no. En matemática adoptamos el “**o**” **inclusivo** como el símbolo $\vee$.

Definición: Disyunción inclusiva ($\vee$)

La **disyunción (inclusiva)** es un conectivo lógico binario puesto que relaciona dos proposiciones y produce una proposición verdadera cuando *al menos una* de las dos es verdadera, y falsa únicamente cuando *ambas* son falsas. La disyunción de p y q se denota $p \vee q$, se lee “ p o q ”

Tabla de verdad de la disyunción

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Observación: A la hora de ver una disyunción

Cuando se trata de una disyunción, solo hace falta que una de las dos proposiciones sea verdadera para que el resultado lo sea. Solo cuando la primera es falsa necesitamos evaluar la segunda para conocer el valor de verdad de la oración completa.

Ejemplos

La expresión $a \geq b$ se define como la proposición compuesta $(a > b) \vee (a = b)$. Analizamos las posibilidades:

a) Si $a = 3$ y $b = 2$, la expresión queda $3 \geq 2$ (**V**) verdadero

$$\underbrace{\underbrace{3 > 2}_V \vee \underbrace{3 = 2}_F}_V$$

b) Si $a = 2$ y $b = 2$, la expresión queda $2 \geq 2$ (**V**) verdadero

$$\underbrace{\underbrace{2 > 2}_F \vee \underbrace{2 = 2}_V}_V$$

c) Si $a = 2$ y $b = 3$, la expresión queda $2 \geq 3$ (F) falso

$$\underbrace{\underbrace{2 > 3}_F \vee \underbrace{2 = 3}_F}_F$$

1.2.4. Disyunción Exclusiva ($\underline{\vee}$)

La disyunción exclusiva se utiliza en el lenguaje coloquial cuando queremos dar a elegir entre dos opciones pero no ambas a la vez: “o bien p o bien q ”.

Definición: Disyunción Exclusiva ($\underline{\vee}$)

La **disyunción exclusiva** es un conectivo lógico binario puesto que relaciona dos proposiciones y produce una nueva proposición verdadera cuando sus valores de verdad son *distintos*, y falsa cuando son *iguales*. La disyunción exclusiva entre p y q se denota $p \underline{\vee} q$, se lee “o bien p o bien q ”

Tabla de verdad de la disyunción exclusiva

p	q	$p \underline{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ejemplos

Definimos las siguientes proposiciones:

- p : 3 es un número par (F)
- q : un cubo tiene 4 esquinas (F)
- r : $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ (V)

a) Analizar $p \underline{\vee} q$:

$$\underbrace{\underbrace{3 \text{ es par}}_F \underline{\vee} \underbrace{\text{cubo tiene 4 esquinas}}_F}_F$$

b) Analizar $p \underline{\vee} r$:

$$\underbrace{\underbrace{3 \text{ es par}}_F \underline{\vee} \underbrace{\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}}_V}_V$$

1.2.5. Condicional o Implicación ($\Rightarrow$)

El condicional o implicación es un tipo de proposición que usamos frecuentemente en la vida cotidiana. Consideremos la siguiente proposición:

Si $\underbrace{\text{Pablo hace su tarea}}_p$ **entonces** $\underbrace{\text{Pablo podrá salir a jugar}}_q$

Podemos ver que la oración es una promesa: si Pablo cumple su parte, le conceden el permiso de salir. Analicemos las posibilidades:

- Pablo hace su tarea **y** tiene permiso para ir a jugar: **verdadero**, pues se cumple la promesa.
- Pablo hace su tarea **pero no** le dan permiso: **falso**, pues Pablo cumplió su parte y la promesa se rompió.
- Pablo **no** hace su tarea **y** puede ir a jugar: **verdadero**, si bien Pablo no cumplió, la promesa no dice qué pasa en ese caso.
- Pablo **no** hace su tarea **y no** puede ir a jugar: **verdadero**, mismo razonamiento.

Definición: Condicional o implicación ($\Rightarrow$)

El **condicional o implicación** es un conectivo lógico binario puesto que relaciona dos proposiciones y produce una nueva proposición que es **falsa únicamente** cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El condicional entre p y q se denota $p \Rightarrow q$, se lee “si p , entonces q ”

El condicional tiene orden: sus partes reciben nombre propio:

$\underbrace{p}_{\text{Antecedente}} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{q}_{\text{Consecuente}}$

Tabla de verdad de la implicación

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Variaciones de la implicación

A partir de $p \Rightarrow q$ se definen las siguientes formas asociadas:

- **Implicación directa:** $p \Rightarrow q$
- **Implicación recíproca:** $q \Rightarrow p$
- **Implicación contraria:** $\neg p \Rightarrow \neg q$
- **Implicación contrarrecíproca:** $\neg q \Rightarrow \neg p$

La implicación directa $p \Rightarrow q$ puede leerse de distintas maneras:

- p implica q
- si p , entonces q
- q si p
- p sólo si q
- q se sigue de p
- p es condición suficiente para q
- q es condición necesaria para p

1.2.6. Bicondicional o Doble implicación ($\Leftrightarrow$)

El bicondicional surge de la unión entre la implicación y su recíproca: $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$. Relaciona dos enunciados de manera que ambos comparten el mismo valor de verdad. Veamos el siguiente enunciado:

$\underbrace{\text{Las calles están mojadas}}_p$ **si, y solo si** $\underbrace{\text{ha llovido}}_q$

Propongamos un contraejemplo: en la ciudad se rompió un medidor de agua que causó una fuga y mojó las calles sin que haya llovido. Esto hace **falso** al bicondicional, pues conocemos un caso donde p es verdadero y q es falso.

Definición: Bicondicional o Doble implicación ($\Leftrightarrow$)

El **bicondicional** es un conectivo lógico binario puesto que relaciona dos proposiciones y produce una nueva proposición que es **verdadera** únicamente si sus valores de verdad son **iguales**, y **falsa** si son **distintos**. El bicondicional entre p y q se denota $p \Leftrightarrow q$, se lee “ p si, y sólo si q ”

Tabla de verdad del bicondicional

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Definición: Equivalencia lógica

Al analizar las tablas de verdad, podemos identificar combinaciones de enunciados cuyos valores resultantes coinciden para cada asignación de valores de verdad de sus componentes. A esto lo denominamos **equivalencia lógica**. Decimos que dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad son idénticas, lo cual se denota como $P \equiv Q$. Análogamente, $P \not\equiv Q$ significa que las proposiciones no son equivalentes.

Ejemplo

Veamos que $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ comparando sus tablas de verdad:

p	q	$p \Leftrightarrow q$	p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V	V	V

Ambas columnas finales son idénticas, lo que confirma que $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$.

Reglas de precedencia

Al trabajar con conectivos lógicos, el orden en que se evalúan las operaciones puede alterar el resultado final. Para evitar ambigüedades y reducir el uso excesivo de paréntesis, se establecen las reglas de precedencia.

Definición: Reglas de precedencia

Para simplificar la escritura de fórmulas proposicionales y minimizar el uso de paréntesis, se define el siguiente orden de prioridad para los conectivos lógicos (de mayor a menor jerarquía):

1. Negación ($\neg$)
2. Conjunción ($\wedge$)
3. Disyunción ($\vee, \underline{\vee}$)
4. Condicional ($\Rightarrow$)
5. Bicondicional ($\Leftrightarrow$)

Al encontrarse conectivos de igual jerarquía, se evalúan de izquierda a derecha.

Definición: Tautología — Contradicción — Contingencia

Dada una proposición compuesta $P = P(p_1, p_2, \dots, p_n)$:

- Es una **tautología** si es verdadera para *todos* los posibles valores de verdad de sus componentes.
- Es una **contradicción** si es falsa para *todos* los posibles valores de verdad de sus componentes.
- Es una **contingencia** si no es ni tautología ni contradicción.

1.2.7. Propiedades de los conectivos lógicos

Sean p , q , r y s proposiciones, $\mathbf{V}$ una tautología y $\mathbf{F}$ una contradicción se definen las siguientes propiedades:

a) **Propiedad conmutativa** $(\wedge)(\vee)$

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

b) **Propiedad asociativa** $(\wedge)(\vee)$

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

c) **Idempotencia** $(\wedge)(\vee)$

$$p \wedge p \equiv p$$

$$p \vee p \equiv p$$

d) **Doble negación**

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

e) **Distributiva** de la conjunción respecto de la disyunción

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

f) **Distributiva** de la disyunción respecto de la conjunción

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

g) **Ley de De Morgan** (negación de una conjunción)

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

h) **Ley de De Morgan** (negación de una disyunción)

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

i) **Contrarrecíproca** de la implicación

$$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$$

j) **Condicional como disyunción**

$$p \Rightarrow q \equiv (\neg p) \vee q$$

k) **Negación del condicional**

$$\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge (\neg q)$$

l) **Modus ponens**

$$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q \equiv \mathbf{V}$$

m) **Modus tollens**

$$[(p \Rightarrow q) \wedge \neg q] \Rightarrow \neg p \equiv \mathbf{V}$$

n) **Silogismo hipotético**

$$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r) \equiv \mathbf{V}$$

ñ) **absorción**

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

o) **Principio de contradicción**

$$p \wedge (\neg p) \equiv \mathbf{F}$$

p) **Principio del tercero excluido**

$$p \vee \neg p \equiv \mathbf{V}$$

q) **Dominancia de la conjunción**

$$p \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$$

r) **Dominancia de la disyunción**

$$p \vee \mathbf{V} \equiv \mathbf{V}$$

s) **Identidad de la conjunción**

$$p \wedge \mathbf{V} \equiv p$$

t) **Identidad de la disyunción**

$$p \vee \mathbf{F} \equiv p$$

Demostración

a) **Propiedad conmutativa** $(\wedge)(\vee)$

$$p \wedge q \equiv q \wedge p \quad p \vee q \equiv q \vee p$$

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \wedge q \equiv q \wedge p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	F	V

p	q	$p \vee q$	$q \vee p$	$p \vee q \equiv q \vee p$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	V	V	V
F	F	F	F	V

b) **Propiedad asociativa** $(\wedge)(\vee)$

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r) \quad (p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	F	F	F	V
F	F	F	F	F	F	V

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$	$p \vee (q \vee r)$	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	V

c) **Idempotencia** $(\wedge)(\vee)$

$$p \wedge p \equiv p \quad p \vee p \equiv p$$

p	$p \wedge p$	$p \wedge p \equiv p$
V	V	V
F	F	V

p	$p \vee p$	$p \vee p \equiv p$
V	V	V
F	F	V

d) **Doble negación**

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	$\neg(\neg p) \equiv p$
V	F	V	V
F	V	F	V

e) **Distributiva** de la conjunción respecto de la disyunción

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

La columna 5 y la columna 8 son idénticas, por tanto la equivalencia es una **tautología**.

f) **Distributiva** de la disyunción respecto de la conjunción

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

La columna 5 y la columna 8 son idénticas, por tanto la equivalencia es una **tautología**.

g) **Ley de De Morgan** (negación de una conjunción)

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

h) **Ley de De Morgan** (negación de una disyunción)

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

i) **Contrarrecíproca** de la implicación

$$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$	$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

j) **Condicional como disyunción**

$$p \Rightarrow q \equiv (\neg p) \vee q$$

p	q	$\neg p$	$p \Rightarrow q$	$(\neg p) \vee q$	$p \Rightarrow q \equiv (\neg p) \vee q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

k) **Negación del condicional**

$$\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge (\neg q)$$

p	q	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg(p \Rightarrow q)$	$p \wedge (\neg q)$	$\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge (\neg q)$
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	F	F	V

1) **Modus ponens**

$$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q \equiv \mathbf{V}$$

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \wedge (p \Rightarrow q)$	$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

La última columna es siempre **V**: el modus ponens es una **tautología**.

m) **Modus tollens**

$$[(p \Rightarrow q) \wedge \neg q] \Rightarrow \neg p \equiv \mathbf{V}$$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge \neg q$	$[(p \Rightarrow q) \wedge \neg q] \Rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V

La última columna es siempre **V**: el modus tollens es una **tautología**.

n) **Silogismo hipotético**

$$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r) \equiv \mathbf{V}$$

p	q	r	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow r$	$p \Rightarrow r$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)$	$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

La última columna es siempre **V**: el silogismo hipotético es una **tautología**.

ñ) **Absorción**

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p \quad p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$	$[p \wedge (p \vee q)] \equiv p$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	V	F	V
F	F	F	F	V

p	q	$p \wedge q$	$p \vee (p \wedge q)$	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	F	V
F	F	F	F	V

o) **Principio de contradicción**

$$p \wedge (\neg p) \equiv \mathbf{F}$$

p	$\neg p$	$p \wedge (\neg p)$
V	F	F
F	V	F

La columna final es siempre **F**: $p \wedge (\neg p)$ es una **contradicción**.

p) **Principio del tercero excluido**

$$p \vee \neg p \equiv \mathbf{V}$$

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

La columna final es siempre **V**: $p \vee \neg p$ es una **tautología**.

q) **Dominancia de la conjunción**

$$p \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$$

p	F	$p \wedge \mathbf{F}$
V	F	F
F	F	F

Sin importar el valor de p , el resultado es siempre **F**.

r) **Dominancia de la disyunción**

$$p \vee \mathbf{V} \equiv \mathbf{V}$$

p	V	$p \vee \mathbf{V}$
V	V	V
F	V	V

Sin importar el valor de p , el resultado es siempre **V**.

s) **Identidad de la conjunción**

$$p \wedge \mathbf{V} \equiv p$$

p	V	$p \wedge \mathbf{V}$	$p \wedge \mathbf{V} \equiv p$
V	V	V	V
F	V	F	V

t) **Identidad de la disyunción**

$$p \vee \mathbf{F} \equiv p$$

p	F	$p \vee \mathbf{F}$	$p \vee \mathbf{F} \equiv p$
V	F	V	V
F	F	F	V

1.3. Tipos de razonamiento

A lo largo de la historia, los seres humanos han enfrentado constantes adversidades: desde la escasez de alimento hasta la identificación de peligros en el entorno. Para sobrevivir a estos desafíos, desarrollamos la capacidad de **razonar**.

El **razonamiento** es el proceso mental mediante el cual, a partir de un conjunto de datos o ideas previas denominadas **premisas**, se deriva una **conclusión**. Esta habilidad nos permite no solo reaccionar al presente, sino predecir eventos futuros y estructurar el conocimiento de manera lógica.

1.3.1. Razonamiento Inductivo

El **razonamiento inductivo** consiste en obtener una conclusión general a partir de la observación de pautas o casos particulares repetidos. Es el método que nos permite descubrir patrones y proponer **conjeturas**.

Sin embargo, en matemáticas, la inducción por sí sola no constituye una prueba absoluta, ya que la observación de mil casos a favor no garantiza que el caso siguiente no sea una excepción.

Ejemplo: Razonamiento inductivo

Observamos que $3 + 3 = 6$ y $5 + 5 = 10$, ambos pares.

Conjetura inductiva: “La suma de dos números impares siempre es un número par”.

1.3.2. Razonamiento Deductivo

El **razonamiento deductivo** es aquel que permite obtener una conclusión necesaria a partir de premisas generales o axiomas previamente aceptados. Si las premisas son verdaderas y el razonamiento es válido, la conclusión es **irrefutable**.

Este es el pilar fundamental de la demostración matemática, pues permite asegurar la verdad universal de una afirmación sin necesidad de probar cada caso individualmente.

Ejemplo: Razonamiento deductivo

- **Premisa 1:** Todo número natural terminado en 0 o 5 es divisible por 5.
- **Premisa 2:** El número 125 termina en 5.
- **Conclusión:** Por lo tanto, 125 es divisible por 5.

1.3.3. Métodos de demostración

Quando requerimos realizar una **demostración**, utilizamos generalmente la forma $p \Rightarrow q$, donde p se denomina **hipótesis** y q es la **tesis** (lo que se pretende demostrar). Dentro de los métodos de demostración, existen tres tipos principales:

1. **Forma directa:** se asume verdadera la hipótesis y se aplican pasos lógicos válidos hasta llegar a la tesis:

$$p \Rightarrow p_1, \quad p_1 \Rightarrow p_2, \quad \dots, \quad p_n \Rightarrow q$$

2. **Forma indirecta (contrarrecíproca):** en lugar de demostrar directamente $p \Rightarrow q$, demostramos su equivalente lógico $\neg q \Rightarrow \neg p$, que se lee “si q es falso, entonces p también es falso”. Ambas formas son siempre equivalentes.

Ejemplo: Demostración indirecta

En vez de probar “si llueve, el piso se moja”, probamos lo equivalente: “si el piso *no* está mojado, entonces *no* llovió”.

3. **Por el absurdo (reducción al absurdo):** para probar que una proposición p es verdadera, comenzamos suponiendo lo contrario: que p es *falsa*. Luego, siguiendo pasos lógicos válidos, llegamos a una **contradicción**. Esa contradicción surgió de nuestra suposición inicial, por lo tanto p debe ser verdadera.

Capítulo 2

Conjuntos

2.1. Conjunto

Un conjunto es una agrupación de objetos (llamados elementos) que pueden tener cualquier naturaleza. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y sus elementos se agrupan con “{ }” y cada elemento es separado por comas.

Si un elemento x está contenido en el conjunto A , se dice que x pertenece a conjunto A y se escribe con el siguiente símbolo $\in$ la frase x pertenece al conjunto A queda denotada de la siguiente manera:

$$x \in A \tag{2.1}$$

2.2. Definición de Conjunto

En el marco de la teoría axiomática de conjuntos, el concepto de conjunto se considera un término primitivo o no definido. Intuitivamente, un conjunto es una colección bien definida de objetos distintos, denominados **elementos**, los cuales pueden ser de cualquier naturaleza.

Convencionalmente, los conjuntos se denotan mediante letras latinas mayúsculas ($A, B, C, \dots$), mientras que sus elementos se denotan con letras minúsculas ($a, b, c, \dots$). La relación fundamental entre un elemento x y un conjunto A es la **relación de pertenencia**, denotada por el símbolo $\in$.

Afirmar que x es un elemento del conjunto A se formaliza mediante la proposición:

$$x \in A \tag{2.2}$$

Si el elemento x no pertenece al conjunto A , escribimos $x \notin A$. La definición de un conjunto por extensión se realiza enumerando sus elementos entre llaves: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.